

ESP32-C3 · Wi-Fi

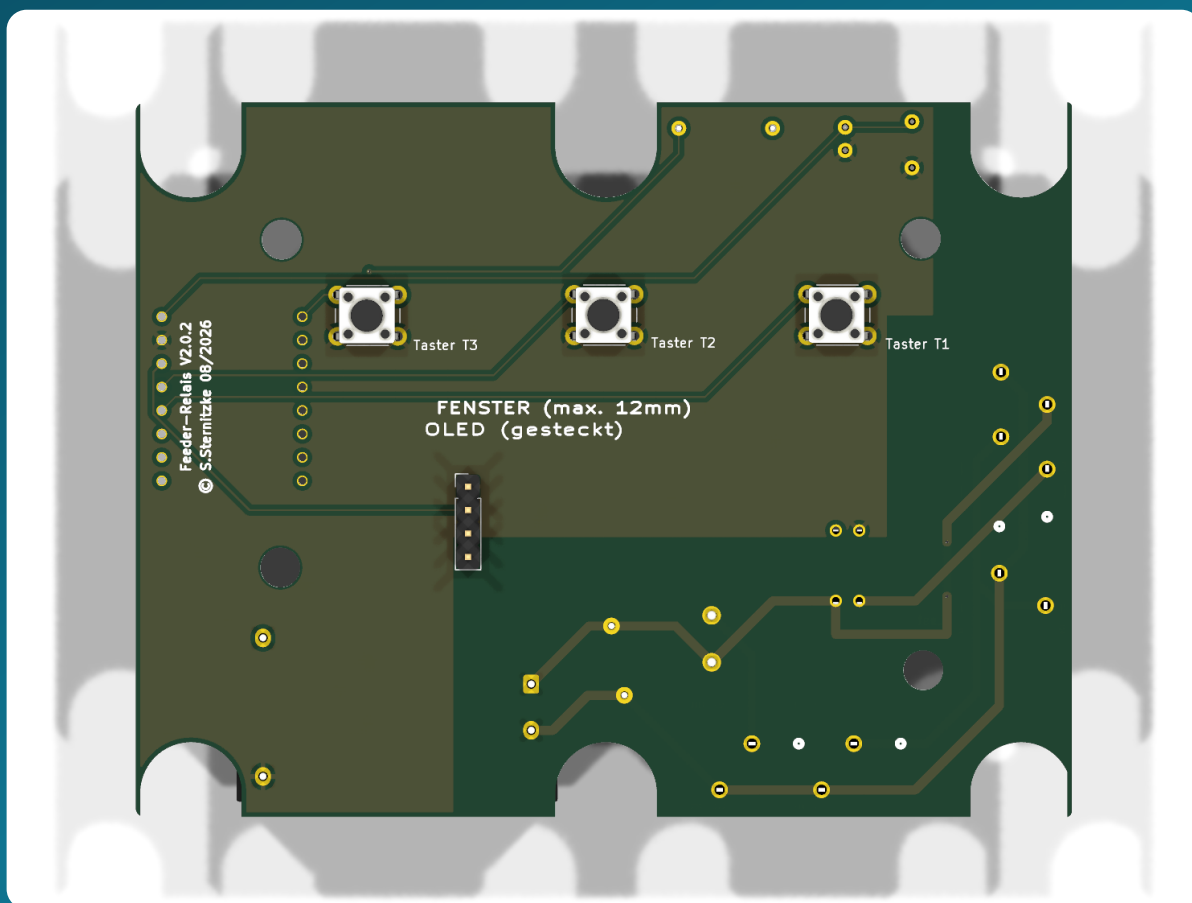
Timer 230 V

Shelly 1PM Mini Gen4

Autocostruzione · Versione 3

Feeder-Relais

Il manuale — dalla scheda vuota al dispositivo finito nel suo involucro



Informazioni su questo manuale

Questo manuale è rivolto a **chi è alle prime armi**. Non serve una formazione in elettronica — ma servono un saldatore, un po' di pazienza e la disponibilità a digitare qualche comando in un terminale. Ogni passaggio è descritto per intero: *cosa fai*, *perché* lo fai e da cosa riconosci che ha funzionato. Alla fine avrai in mano un dispositivo che accende un carico a 230 V (per esempio un distributore automatico di mangime) alla pressione di un pulsante per un tempo impostabile — utilizzabile con tre pulsanti, un piccolo display e una pagina web nella rete domestica.

Questo dispositivo porta 230 volt

230 volt di tensione di rete sono **pericolosi per la vita**. La realizzazione, il collaudo e la messa in servizio dell'alimentatore vanno affidati a un **elettricista qualificato** o a una persona istruita. Tutti i test possibili senza personale qualificato avvengono in questo manuale **esclusivamente via USB e senza alcuna tensione di rete**. Leggi prima il capitolo 2.

Come leggere questo manuale

i Nota

I riquadri blu forniscono informazioni di base. Si possono saltare — ma rendono molte cose più comprensibili.

✓ Consiglio

I riquadri verdi fanno risparmiare tempo o nervi.

⚠ Attenzione

I riquadri gialli segnalano i punti in cui capita spesso che qualcosa vada storto.

Stop

I riquadri rossi segnalano operazioni che possono distruggere l'hardware o ferire chi le compie. Leggerli sempre.

I comandi per il terminale si presentano così — vanno digitati riga per riga e confermati con Enter. Le righe che iniziano con # sono commenti e non vanno digitate:

```
# Questo è un commento – solo a scopo esplicativo
esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml
```

I rimandi come «Capitolo 7» sono cliccabili nel PDF. Tramite il link «[↑ **Indice**](#)» in fondo a ogni pagina puoi tornare in qualsiasi momento alla panoramica.

Indice

- 1** Cos'è il Feeder-Relais
- 2** Sicurezza — leggere per prima cosa
- 3** Come funziona il sistema
- 4** Lista della spesa: materiali e utensili
- 5** L'involucro
- 6** Capire la scheda
- 7** Far produrre la scheda
- 8** KiCad passo dopo passo (solo per modifiche personali)
- 9** Montare i componenti sulla scheda
- 10** Caricare il firmware
- 11** Configurare il Wi-Fi e usare il browser
- 12** Rete, lingua e display
- 13** Collegare lo Shelly esterno
- 14** Assemblaggio e messa in servizio
- 15** Aggiornamenti del firmware e manutenzione
- 16** Risoluzione dei problemi
- 17** Appendice: assegnazioni, file, glossario

1 Cos'è il Feeder-Relais

Il Feeder-Relais è una scheda di controllo autocostruita che accende un carico a 230 volt alla pressione di un pulsante per un **tempo impostabile** e poi si spegne da sola. Il nome deriva dall'impiego originario: sostituisce la scheda timer difettosa di un distributore automatico di mangime (in inglese *feeder*). Poiché alla fine si limita a «premere un interruttore per un certo tempo», è adatta a qualsiasi carico che si voglia commutare in modo temporizzato.

1.1 Cosa fa il dispositivo

Sul lato frontale si trovano **tre pulsanti**. Una pressione breve accende il carico per un tempo memorizzato:

Pulsante	Etichetta	Tempo predefinito	impostabile
S1	Down / Manual (T1)	5 secondi	1-600 s via Wi-Fi
S2	SET (T2)	10 secondi	1-600 s via Wi-Fi
S3	UP (T3)	15 secondi	1-600 s via Wi-Fi

Un piccolo **display OLED** dietro la finestrella mostra in alto la ricezione Wi-Fi, l'ora in grande (impostata tramite un server orario Internet) e lo stato *Idle*; in basso la data e la memoria libera. Quando un timer è in corso, al centro appare il **conto alla rovescia in secondi** e a destra *Feed*.

L'uso avviene **senza app e senza cloud** tramite una piccola pagina web ottimizzata per smartphone, fornita dall'ESP32 stesso (nel browser `http://feeder-relais.local`): avviare i timer, impostare i tempi, consultare i valori di rete e di stato. Per l'integrazione in un sistema di domotica (per esempio ioBroker o Home Assistant) è inoltre disponibile una snella **interfaccia JSON** (capitolo 11).

1.2 La catena di segnale

Dalla pressione del pulsante al carico commutato, il segnale attraversa cinque stazioni. Ciascuna ha esattamente un compito:

Tasto S1-S3	→	ESP32-C3 misura il tempo, pilota l'OLED	→	330 Ω limita corrente del LED	→	PhotoMOS isola galvanica- mente	→	Shelly 1PM commuta e misura la potenza 230 V	→	Carico (pompa, motore mangime, luce ...)
----------------	---	---	---	--	---	--	---	--	---	--

i Perché tante stazioni?

L'ESP32 lavora con i 3,3 volt innocui. Non deve mai «toccare» direttamente i 230 volt. Il **PhotoMOS** è il ponte: separa completamente bassa tensione e tensione di rete tramite la *luce* (dettagli nel capitolo 3). Lo **Shelly** si occupa della vera e propria commutazione del carico e ne misura anche la potenza.

1.3 Cosa cambia nella versione 3

Questo manuale descrive la **versione 3** della scheda. Rispetto alla prima versione, la struttura si è notevolmente semplificata:

- Lo **Shelly si trova fuori dalla scheda** ed è collegato tramite un morsetto (capitolo 13). Questo mantiene la scheda piccola e la tensione di rete ben delimitata.
- **Tutta l'elettronica si trova sul retro** della scheda. Sul lato anteriore restano solo i tre pulsanti e il connettore del display — cioè tutto ciò che viene azionato o visto attraverso il pannello frontale.
- La scheda è a **quattro strati** con piani di massa continui. Questo la rende poco soggetta a interferenze e permette una separazione pulita tra tensione di rete e bassa tensione (capitolo 6).
- La **parte posteriore dell'involucro viene stampata in 3D** (capitolo 5) ed è abbastanza profonda da accogliere scheda e Shelly.

2 Sicurezza — leggere per prima cosa

Pericolo di morte per i 230 volt

La tensione di rete può essere letale. Chi realizza, collauda e mette in servizio il lato a 230 V deve conoscere i rischi e padroneggiare le regole dell'elettrotecnica. In caso di dubbio: rivolgersi a un **elettricista qualificato**. Non esiste eccezione o fretta che lo giustifichi.

2.1 Le regole fondamentali

- Tutti i primi test funzionali di ESP, pulsanti e OLED avvengono **esclusivamente via USB** — senza **alcuna tensione di rete** collegata.
- Il primo test a 230 V avviene dietro un **interruttore differenziale (RCD/PRCD, «presa salvavita»)**, con l'involucro chiuso. Non intervenire mai sul dispositivo aperto e sotto tensione.
- Davanti all'alimentatore vanno posti un **fusibile (1 A ritardato)** e un **varistore**. I piccoli moduli AC/DC non li includono di per sé.
- Sulla scheda, tra ogni conduttore a 230 V e la bassa tensione vale **almeno 6 mm di distanza** (distanza di dispersione). Il perché è spiegato nella sezione 2.2.
- Per il relè PhotoMOS è obbligatorio usare un tipo con **tensione di tenuta ≥ 400 V** (capitolo 3). Un normale optoisolatore **non** è ammesso.

2.2 Perché 6 millimetri di distanza

Tra due superfici di rame su una scheda, la corrente non può solo scoccare attraverso l'aria, ma anche *strisciare lungo la superficie* — favorita da polvere, umidità e sporco. Questa «distanza di dispersione» deve essere sufficientemente grande a 230 volt. La fissiamo a **6 mm**; un valore generoso, con margine di riserva. L'unica eccezione ammessa è l'interno del relè PhotoMOS stesso — questo componente è il punto di isolamento certificato e può portare tensione di rete e bassa tensione a pochi millimetri di distanza (capitolo 6).

⚠ La regola dei 6 mm non è un consiglio

È definita nel progetto della scheda come regola di verifica fissa (capitoli 6 e 8). Chi modifica la scheda non deve allentare questa regola — è il motivo per cui il dispositivo resta sicuro nell'uso quotidiano.

2.3 Il percorso sicuro verso la prima messa in servizio

L'ordine di questo manuale è scelto deliberatamente in modo che tu faccia *tutto ciò che è pericoloso per ultimo* e possa esercitarti senza rischi fino ad allora:

- 1 Montare i componenti sulla scheda e flashare l'ESP **senza alimentatore** via USB (capitoli 9 e 10).
- 2 **Test solo USB:** pulsanti, OLED e l'uscita PhotoMOS vengono verificati completamente senza tensione di rete (capitolo 14).
- 3 Solo quando tutto funziona si aggiungono alimentatore e Shelly — e il primo test con tensione di rete avviene dietro un RCD con l'involucro chiuso (capitolo 14).

3 Come funziona il sistema

3.1 I componenti e i loro compiti

Componente	Compito
ESP32-C3 Super Mini	Il «cervello». Un piccolo microcontrollore con Wi-Fi. Legge i pulsanti, misura il tempo, disegna l'OLED, fornisce la pagina web e pilota il PhotoMOS. Alimentato a 5 V, lavora internamente a 3,3 V.
Relè PhotoMOS	Il punto di isolamento galvanico tra 3,3 V e 230 V. Dettagli nella sezione 3.3.
Resistenza di limitazione 330 Ω	Limita la corrente attraverso il LED interno del PhotoMOS, in modo che non venga sovraccaricato.
Alimentatore (modulo AC/DC)	Ricava dai 230 V~ i 5 V con cui funziona l'ESP. Un modulo già pronto e incapsulato.
Shelly 1PM Mini Gen4	Commuta il carico vero e proprio, ne misura la potenza ed è inoltre raggiungibile via Wi-Fi. Si trova fuori dalla scheda.
Display OLED 0,91"	Mostra orologio, conto alla rovescia e stato. Viene solo innestato, non saldato.
Fusibile + varistore	Proteggono dal sovraccarico e dalla sovratensione sul lato di rete.

3.2 Perché uno Shelly — e perché fuori dalla scheda

Lo Shelly 1PM Mini Gen4 è un relè di commutazione già pronto e collaudato, con misura della potenza. Usarlo comporta tre vantaggi: la commutazione rischiosa del carico è affidata a un **prodotto finito certificato**; la potenza viene **misurata** (si vede se il carico sta effettivamente funzionando); e lo Shelly stesso è raggiungibile via Wi-Fi, qualora lo si voglia integrare ulteriormente.

La nostra scheda «preme» l'interruttore per lo Shelly solo come un vero segnale hardware, **senza dipendenza dal Wi-Fi** per la funzione principale. Nella versione 3 lo Shelly si trova **fuori** dalla scheda ed è collegato tramite un morsetto (capitolo 13). Questo mantiene la scheda piccola, i percorsi a 230 V corti e la struttura ordinata.

i «Switch / Follow»

Lo Shelly viene impostato in modo che il suo relè resti acceso **esattamente per tutto il tempo** in cui è presente il nostro segnale (modalità *Switch* ovvero *Follow*). L'intera temporizzazione resta così all'ESP — lo Shelly si limita a seguire.

3.3 Cos'è un PhotoMOS e perché proprio questo

Un PhotoMOS è un minuscolo relè a semiconduttore. Da un lato si trova un **LED**, pilotato dall'ESP a 3,3 V. Dall'altro lato un **interruttore comandato dalla luce**, che può commutare la tensione di rete. Tra i due c'è *solo luce* — quindi un isolamento galvanico completo tra bassa tensione e 230 V.

L'ingresso di commutazione dello Shelly è riferito alla tensione di rete (si aspetta una fase commutata). Per questo il PhotoMOS deve sopportare una **tensione di tenuta ≥ 400 V** — per esempio un **Omron G3VM-601BY** o un **Panasonic AQY216**.

Niente PC817 & co.

Un normale optoisolatore (per esempio il PC817) **non è ammesso** per il lato di rete — non tiene la tensione in modo sicuro e non è costruito per l'isolamento dalla tensione di rete. Usare solo un PhotoMOS adatto alla tensione di rete con ≥ 400 V.

3.4 Ogni componente nel dettaglio

Ecco la funzione esatta di ogni componente — con i valori effettivamente montati sulla scheda v3. Le sigle (riferimenti) sono quelle riportate sulla serigrafia della scheda.

Sigla	Valore	Funzione esatta
U1	ESP32-C3 Super Mini	Il microcontrollore con Wi-Fi. Funziona a 5 V, genera internamente 3,3 V tramite un regolatore (anche per l'OLED). Porta un LED RGB integrato (WS2812) su GPIO8. Pilota pulsanti, OLED, PhotoMOS e l'interfaccia web.
K1	G3VM-601AY2	Il PhotoMOS — l'isolamento galvanico tra 3,3 V e 230 V. Pin 1/2 = LED interno (pin 1 tramite R1 da GPIO6, pin 2 a GND), pin 3/4 = interruttore comandato dalla luce (pin 3 = L_F, pin 4 = SW_SHELLY). Tensione di tenuta ≥ 400 V.
R1	330 Ω	Resistenza di limitazione del LED di K1. Da $\sim 3,3$ V meno $\sim 1,2$ V di tensione diretta del LED scorrono circa 6 mA — sufficienti per una commutazione sicura, ben al di sotto del valore limite del LED.
PS1	TSP-05 (5 V / 3 W)	L'alimentatore: ricava dai 230 V~ (L_F + N) i 5 V/GND per l'ESP. 3 W = 600 mA — sufficienti per i picchi di trasmissione Wi-Fi (~ 350 mA) più l'OLED.
C1	220 μ F / 10 V	Condensatore di supporto su +5 V: attutisce brevi picchi di corrente durante la trasmissione Wi-Fi ed evita il calo di tensione che altrimenti farebbe riavviare l'ESP.
C2	100 nF	Condensatore di disaccoppiamento direttamente su +5 V/GND: assorbe i disturbi ad alta frequenza vicino al chip.
F1	1 A ritardato	Fusibile (5×20 mm) in serie: X1 (L_IN) → F1 → L_F. Protegge in caso di corto circuito/sovracorrente. «Ritardato» affinché la corrente di spunto dell'alimentatore non lo faccia scattare erroneamente.
RV1	S14K275 (varistore)	Protezione da sovratensione in parallelo tra L_F e N: limita i picchi di tensione (transitori di commutazione, disturbi di rete) e protegge alimentatore ed elettronica.
J2	OLED SSD1306 128×32	Il display. Indirizzo I ² C 0x3C, 400 kHz. Viene solo innestato (assegnazione GND/VCC/SCL/SDA).
SW1-3	Pulsante 6×6 mm	I tre micropulsanti T1/T2/T3. Un contatto a GND, l'altro a GPIO3/4/5 — l'ESP usa i pull-up interni, una pressione porta il pin a GND.

E i morsetti di collegamento sul bordo della scheda:

Sigla	Collegamento	Assegnazione
X1	Ingresso rete	1 = N, 2 = L_IN (230 V in ingresso)

X2	Uscita carico	1 = O (commutato), 2 = N
X3	Snubber	1 = O, 2 = N — per una rete RC opzionale su carichi induttivi
J1	Shelly	1 = SW, 2 = O, 3 = L, 4 = N (verso lo Shelly esterno, capitolo 13)

4 Lista della spesa: materiali e utensili

Tutto ciò che serve per **un** Feeder-Relais. La scheda stessa la fai produrre (capitolo 7); i componenti si ordinano e si saldano (capitolo 9).

4.1 Componenti sulla scheda

Sigla	Componente	Valore / tipo	Nota
U1	ESP32-C3 Super Mini	18 × 24 mm, USB-C	Controller con Wi-Fi
K1	Relè PhotoMOS	Omron G3VM-601AY2 (o -601BY / Panasonic AQY216)	≥ 400 V!
PS1	Modulo alimentatore AC/DC	5 V / 3 W (classe HLK-PM05)	verificare la distanza dei pin
—	Display OLED	0,91" SSD1306, 128 × 32, I ² C	Pin: GND VCC SCL SDA, indirizzo 0x3C
SW1-3	Micropulsante	6 × 6 mm, corsa 1,5 mm	posizione fissa (pannello frontale)
R1	Resistenza	330 Ω	resistenza di limitazione LED PhotoMOS
F1	Fusibile + portafusibile	1 A ritardato, 5 × 20 mm	lato primario, obbligatorio
RV1	Varistore	S14K275	lato primario, obbligatorio
C1 / C2	Condensatori	220 μF/10 V & 100 nF	buffer 5 V e disaccoppiamento
X1	Ingresso rete	2 poli (L, N)	morsetto a vite, 230 V in ingresso
X2	Uscita carico	2 poli (O, N)	verso il carico commutato
X3	Snubber	2 poli (O, N)	rete RC opzionale per carichi induttivi
J1	Collegamento Shelly	4 poli (SW, O, L, N)	fili corti verso lo Shelly esterno, capitolo 13
J2	Zoccolo OLED	1 × 4, passo 2,54	GND/VCC/SCL/SDA, il display viene innestato

4.2 Gruppi esterni alla scheda

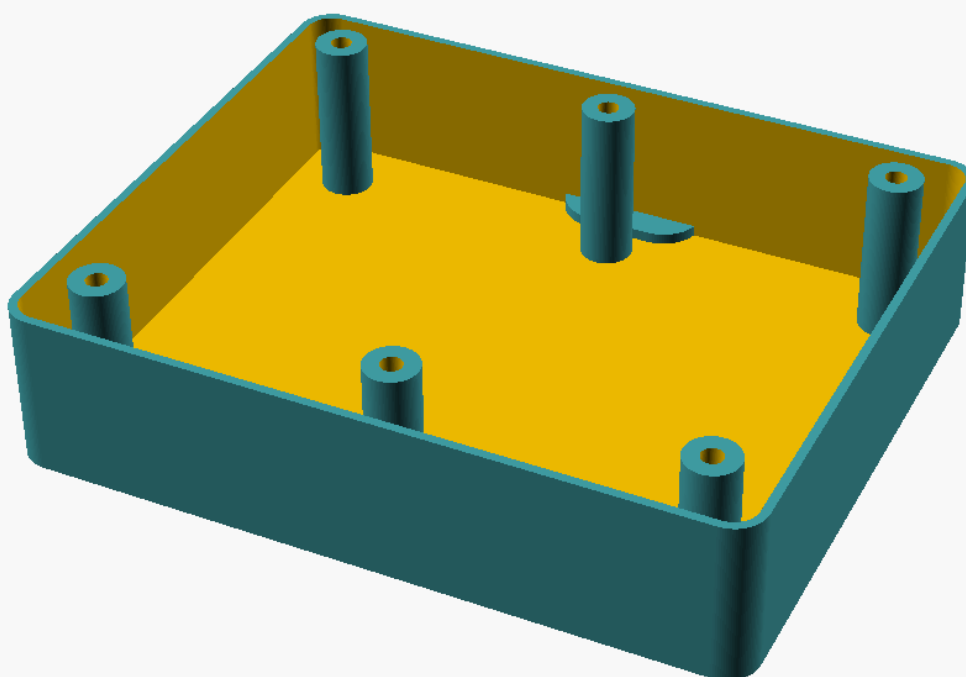
- **Shelly 1PM Mini Gen4** (tipo S4SW-001P8EU), max. 8 A / 240 V, dimensioni circa 29 × 34 × 16 mm.
- **Materiale di montaggio:** nastro biadesivo VHB o una clip stampata in 3D, per fissare Shelly e alimentatore nell'involucro.
- **Fili corti** (per es. 0,75 mm²) per il collegamento scheda ↔ Shelly e verso l'uscita del carico.

4.3 Utensili

- Saldatore (a temperatura regolabile), stagno, treccia dissaldante, flussante.
- Pinzetta fine, tronchesine, spellafili.
- Un **cavo dati USB-C** (attenzione: molti cavi economici possono solo caricare!) e un PC.
- Multimetro (prova di continuità e di tensione).
- Una **stampante 3D** per la parte posteriore dell'involucro (oppure un servizio di stampa).
- Per il test a 230 V: un **RCD/PRCD**.

5 L'involucro

L'involucro è composto da due parti: la **parte anteriore** (il pannello frontale originale con la finestrella e i tre pulsanti a stantuffo) e la **parte posteriore**, che stampi tu stesso in 3D. La scheda viene avvitata da dietro a sei colonnette, il display si trova dietro la finestrella.



La parte posteriore stampata in 3D con le sei colonnette filettate e la linguetta di sospensione (in alto).

5.1 Struttura: parte anteriore e posteriore

La **parte anteriore** è la parte superiore dell'involucro originale. Porta la finestrella (dietro cui si trova l'OLED) e gli stantuffi che, premuti, azionano i tre pulsanti sulla scheda. Per questo la posizione dei pulsanti **non è negoziabile** — devono trovarsi esattamente sotto gli stantuffi (capitolo 9).



La parte anteriore (originale) con finestrella e i tre stantuffi dei pulsanti.

Nella versione 3 la **parte posteriore** è deliberatamente **più profonda** dell'originale (35 mm invece dei 5,7 mm originari), affinché scheda e Shelly esterno ci stiano comodamente. Sul bordo superiore si trova una linguetta di sospensione con foro a serratura per il montaggio a parete.

5.2 Stampare la parte posteriore

Il modello si trova come file OpenSCAD nel progetto, in `box/feeder_back.scad`. OpenSCAD è un programma gratuito che genera un modello 3D a partire da un file di testo — il vantaggio: tutte le misure sono definite come variabili in cima al file e possono essere adattate.

- 1 **Aprire OpenSCAD** e caricare `box/feeder_back.scad`.
- 2 Con `F6` calcolare il modello e salvarlo come file stampabile tramite *File → Esporta → STL*. È già disponibile un STL pronto: `box/feeder_back_35mm.stl`.
- 3 Caricare l'STL nello **slicer** della propria stampante. Consiglio: stampare con il lato aperto **verso l'alto**, 3–4 linee di parete, riempimento 20–30 %, nessun supporto necessario.

✓ Prima stampa la scheda come sagoma

Nel progetto è disponibile anche `box/Timer-Ersatzplatine-v3-BOARD.stl` — una riproduzione 1:1 della scheda (contorno, fori di fissaggio, fessure). Stampala piatta e inseriscila nella parte posteriore **prima** di ordinare la scheda vera. Così verifichi senza rischi che tutto sia compatibile (capitolo 7).

5.3 Spazio disponibile in altezza e fissaggio

La scheda viene avvitata da dietro con sei viti alle colonnette della parte posteriore (passo colonnette 45 mm × 70 mm, foro vite 3,2 mm, svasatura per la testa della vite sul retro). Altri quattro punti sul pannello frontale centrano ulteriormente la scheda.

Misura	Valore
Dimensione esterna parte posteriore	109,8 × 90,8 mm
Profondità parte posteriore (v3)	35 mm
Spessore pareti e fondo	1,3 mm
Dimensione scheda	101,6 × 77,5 mm
Passo colonnette	45 mm (X) × 70 mm (Y)

⚠ Niente deve sporgere verso il basso (verso il fronte)

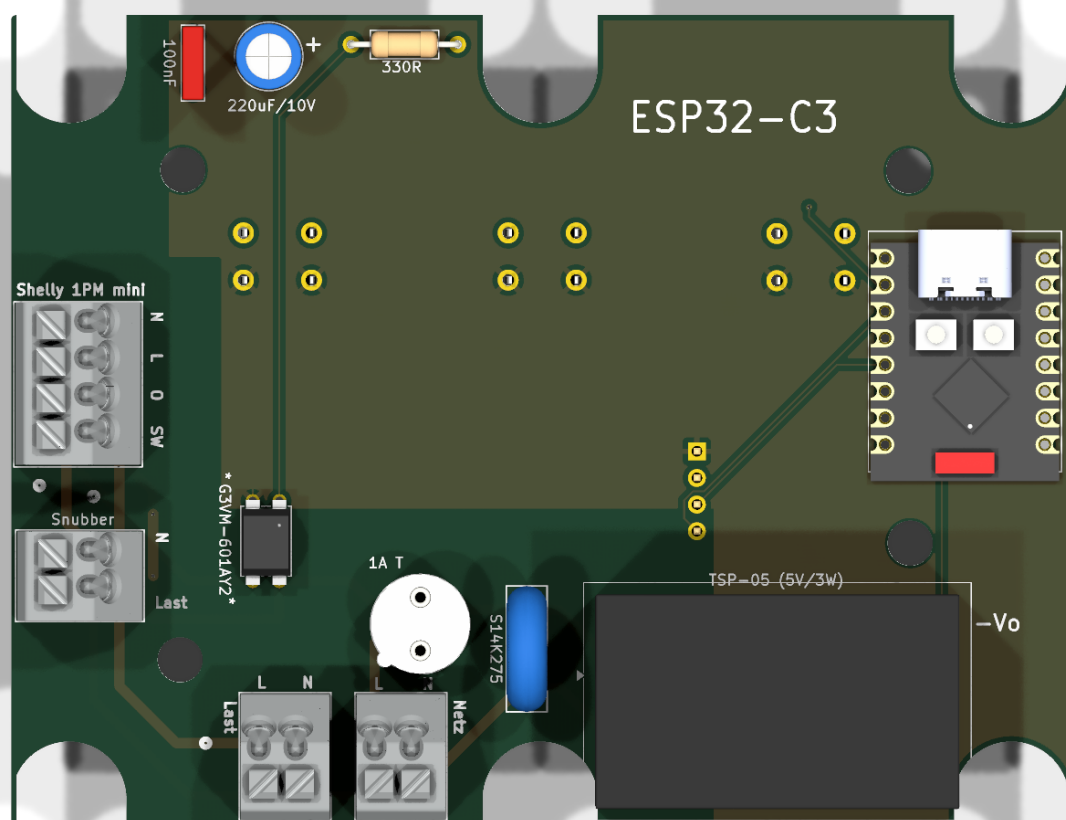
Tra scheda e pannello frontale lo spazio è ridotto. Tutti i componenti alti si trovano perciò sul **retro** della scheda (capitolo 6). Sul lato anteriore restano solo i pulsanti piatti e il connettore del display.

6 Capire la scheda

Non devi progettare la scheda da solo — è già pronta nel progetto, in `kicad-v3/`. Questo capitolo spiega *come è strutturata*, in modo che tu sappia cosa va dove durante il montaggio e il collaudo. Chi vuole modificarla trova la guida a KiCad nel capitolo 8.

6.1 Lato anteriore e posteriore

Nella versione 3 **tutta l'elettronica si trova sul retro**. Sul lato anteriore (verso il pannello frontale) restano solo i tre pulsanti e lo zoccolo OLED — tutto ciò che viene azionato o visto.



Il retro porta ESP, alimentatore, PhotoMOS e i morsetti a 230 V. Tensione di rete (in basso) e bassa tensione (in alto) sono spazialmente ben separate.

6.2 Quattro strati e i piani di massa

La scheda ha **quattro strati di rame**: i due strati esterni (lato anteriore e posteriore) portano le piste, i due strati interni sono **piani di massa continui** nella zona a bassa tensione. Tali piani di massa agiscono come un piano di riferimento stabile: rendono la struttura poco soggetta a interferenze e la funzione Wi-Fi stabile.

i Importante per la sicurezza

Nella **zona a tensione di rete** non c'è **alcun rame interno**. I conduttori a 230 V corrono esclusivamente sui due strati esterni, e i piani di massa mantengono ovunque **almeno 6 mm di distanza** dalla tensione di rete. Così non può crearsi da nessuna parte, all'interno della scheda, una vicinanza pericolosa.

6.3 Tensione di rete solo all'esterno: la regola dei 6 millimetri

Le cinque reti `L_IN`, `L_F`, `N`, `SW_SHELLY` e `0_LAST` portano 230 volt. Sono raggruppate in una **classe di rete «230V»** propria (piste più larghe, distanze maggiori) e si trovano tutte in basso a sinistra, lontano dall'elettronica. Una regola di verifica definita nel progetto richiede **6 mm di distanza** tra ogni rete a 230 V e ogni bassa tensione.

La **sola eccezione** è il relè PhotoMOS K1: il suo involucro è il punto di isolamento certificato (pin 1/2 = bassa tensione, pin 3/4 = tensione di rete). Solo lì i due mondi possono incontrarsi a pochi millimetri di distanza — esattamente per questo il componente è costruito.

6.4 Le reti e l'assegnazione dei pin

Quale conduttore porta cosa lo mostra la seguente panoramica:

Nome rete	porta	collega
L_IN	230 V (non protetta)	Ingresso rete X1 → fusibile F1
L_F	230 V (protetta)	F1 → varistore RV1, alimentatore PS1, PhotoMOS K1.3, Shelly J1.L
N	230 V neutro	X1 → RV1, PS1, Shelly J1.N, carico X2, snubber X3
SW_SHELLY	230 V commutata	PhotoMOS K1.4 → Shelly J1.SW
O_LAST	230 V commutata	Shelly J1.O → uscita carico X2 + snubber X3
+5V	bassa tensione	Alimentatore → ESP 5V, C1, C2
GND	bassa tensione	Massa: ESP, pulsanti, PhotoMOS, OLED
+3V3	bassa tensione	Uscita ESP-3V3 → OLED

L'ESP32-C3 utilizza questi pin:

ESP32-C3 Super Mini — GPIO-Belegung (Feeder-Relais)

USB-C (flashen)

ESP32-C3

2.4G-Antenne

RGB
GPIO8

GPIO3

Taster S1 — Down / Manual

GPIO4

Taster S2 — SET

GPIO5

Taster S3 — UP

GPIO6

PhotoMOS-Treiber (330 Ω) -> Shelly SW

GPIO7

I2C SDA -> OLED (war GPIO8!)

GPIO8

RGB-Status-LED (onboard WS2812)

GPIO9

I2C SCL -> OLED

5V/G/3V3

Versorgung (TSP-05) + OLED-VCC

I collegamenti utilizzati dell'ESP32-C3 Super Mini.

Pin	Funzione
-----	----------

5V / G	alimentazione dall'alimentatore
3V3	alimenta l'OLED
GPIO3 / 4 / 5	pulsanti T1 / T2 / T3
GPIO6	pilotaggio PhotoMOS (tramite 330 Ω)
GPIO7	I ² C-SDA (OLED)
GPIO8	LED RGB integrato (stato)
GPIO9	I ² C-SCL (OLED)

i Perché SDA su GPIO7 invece che su GPIO8?

Su GPIO8 si trova il piccolo **LED RGB di stato** del modulo ESP. Se lì ci fosse l'I²C, il traffico dati piloterebbe il LED in modo incontrollato. Per questo SDA si trova su GPIO7. Lo stesso LED RGB mostrerà in seguito il semaforo di stato del dispositivo (capitolo 11).

6.5 Ogni collegamento dell'ESP nel dettaglio

Questa tabella è la **corrispondenza vincolante tra scheda e firmware**. A sinistra è indicato cosa fa il firmware (`timer-relais-c3.yaml`) con il pin — con la sua configurazione esatta; a destra, dove lo porta la scheda. I due lati devono corrispondere esattamente, altrimenti il dispositivo non funziona.

Pin ESP	Firmware (ID e configurazione)	Scheda	Funzione nel dettaglio
GPIO3	<code>btn_s1</code> · ingresso, pull-up interno, invertito, 30 ms di debounce	Pad 3 → <code>/BTN1</code> → pulsante S1 verso GND	Pulsante S1 (Down/Manual) . Livello di riposo HIGH; la pressione porta a GND (LOW) → considerato «premuto». Breve = avviare Timer 1.
GPIO4	<code>btn_s2</code> · ingresso, pull-up, invertito, 30 ms	Pad 4 → <code>/BTN2</code> → pulsante S2 verso GND	Pulsante S2 (SET) . Breve = Timer 2; lunga ≥ 3 s = menu informazioni.
GPIO5	<code>btn_s3</code> · ingresso, pull-up, invertito, 30 ms	Pad 5 → <code>/BTN3</code> → pulsante S3 verso GND	Pulsante S3 (UP) . Breve = Timer 3; lunga ≥ 1,2 s = arresta tutto.
GPIO6	<code>shelly_trigger</code> · uscita GPIO	Pad 6 → <code>/PMOS_DRV</code> → R1 330 Ω → anodo LED K1	Pilota il PhotoMOS. HIGH = LED acceso = PhotoMOS conduce = Shelly-SW riceve L → carico acceso. LOW = spento.

GPIO7	i2c: sda · 400 kHz	Pad 7 → /SDA → OLED J2.4	Linea dati I²C verso l'OLED. Si trova intenzionalmente su GPIO7 (non GPIO8).
GPIO8	status_led · WS2812 (GRB), attenuato	interno al modulo — nessuna rete sulla scheda (Pad 8 libero)	LED RGB di stato integrato (semaforo verde/giallo/rosso). Si trova fisso su GPIO8 del modulo; per questo qui non deve trovarsi un secondo segnale — il motivo per cui SDA è passato a GPIO7.
GPIO9	i2c: scl · 400 kHz	Pad 9 → /SCL → OLED J2.3	Linea di clock I²C verso l'OLED (indirizzo 0x3C).
5V / GND	Alimentazione del modulo	/+5V / GND dall'alimentatore	5 V dal modulo AC/DC; GND è la massa comune (anche gli strati interni).
3V3	Uscita del regolatore integrato	/+3V3 → OLED-VCC	L'ESP genera internamente 3,3 V e con essi alimenta l'OLED.

⚠ **Proprio questa corrispondenza è decisiva**

Se sulla scheda SDA viene collegato per errore a GPIO8 (dove si trova il WS2812), l'OLED resta **nero** e il segnale del LED disturba la linea dati. Nell'autocostruzione verificare quindi: OLED-SDA deve essere collegato al **pad 7 dell'ESP (GPIO7)**, SCL al **pad 9 (GPIO9)** — GPIO8 resta libero.

7 Far produrre la scheda

Una scheda a quattro strati non si costruisce in casa — la si fa produrre da un produttore di circuiti stampati. Oggi è economico e semplice: si caricano alcuni file e si ricevono le schede finite per posta.

7.1 Prima una prova in plastica

✓ Il trucco della prova d'accoppiamento fa risparmiare

Prima di ordinare le schede, stampa in 3D il file allegato `box/Timer-Ersatzplatine-v3-BOARD.stl` 1:1 (piatto, senza supporti) e inseriscilo nella parte posteriore stampata. Il contorno combacia, le sei fessure si allineano con le colonnette, i fori delle viti sono nella posizione giusta? Questi cinque minuti ti risparmiano un ordine sbagliato e costoso.

In alternativa (o in aggiunta) stampa il contorno della scheda su carta in scala 1:1 e ritaglialo.

7.2 Generare i dati Gerber

«Gerber» è il formato di file standard nel quale i produttori si aspettano le schede — un file per ogni strato, più i dati di foratura. I Gerber già pronti si trovano già nel progetto; puoi generarli da KiCad così:

- 1 Aprire in KiCad il progetto `kicad-v3/Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_pcb`.
- 2 *File → Fabrication Outputs → Gerber Files* — selezionare tutti gli strati standard, esportare.
- 3 Nella stessa finestra generare i *file di foratura* (Excellon).
- 4 Comprimere tutti i file generati in un archivio ZIP.

7.3 Ordinare presso un produttore

Carica lo ZIP presso un fornitore come JLCPCB, PCBWay o Aisler. Impostazioni importanti:

Impostazione	Valore
Strati	4
Spessore materiale	1,6 mm (standard)
Finitura superficiale	HASL senza piombo o ENIG
Rame	1 oz (35 µm)
Colore	indifferente

⚠ Impostare quattro strati

Scegli davvero **4 strati**. Un'autocostruzione a due strati non avrebbe piani di massa interni — l'immunità Wi-Fi e ai disturbi sarebbe peggiore, e le regole di verifica del progetto non sarebbero più valide.

8 KiCad passo dopo passo (solo per modifiche personali)

Questo capitolo serve **solo** se vuoi modificare tu stesso la scheda. Per la sola autocostruzione puoi saltarlo — i dati di produzione già pronti sono inclusi. KiCad è un programma gratuito per la progettazione di schede (testato con KiCad 8/9/10; i nomi dei menu possono variare leggermente).

8.1 Aprire il progetto e verificare lo schema elettrico

- 1 Avviare KiCad e aprire `kicad-v3/Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_pro`.
- 2 Avviare l'**editor dello schema elettrico**. Mostra come sono collegati tutti i componenti.
- 3 Eseguire *Strumenti* → *Verifica regole elettriche (ERC)*. Gli avvisi relativi a «pin di alimentazione non collegati» sono noti e non critici.

8.2 Footprint e classi di rete

Ogni simbolo di componente è collegato a un **footprint** — l'immagine di saldatura sulla scheda. Verifica in *Strumenti* → *Assegna footprint* che, per esempio, PS1 corrisponda all'alimentatore effettivamente acquistato (misurare la distanza dei pin!) e che il PhotoMOS corrisponda alla forma costruttiva SMD o DIP.

Le **classi di rete** sono definite nel file di progetto e non devono essere modificate: *Default* (0,2 mm di distanza e larghezza pista) e *230V* (1,0 mm di distanza e larghezza pista) con le cinque reti L_IN, L_F, N, SW_SHELLY, O_LAST.

8.3 La regola dei 6 millimetri e il DRC

La regola sulla distanza di dispersione si trova come file separato `Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_dru` nel progetto. Richiede 6 mm tra 230 V e bassa tensione — con la deliberata eccezione del PhotoMOS K1:

```
(version 1)
(rule "230V->SELV 6mm (K1-Barriere ausgenommen)"
  (condition "... 230-V-Netz gegen Nicht-230-V-Netz,
              K1 ausgenommen ...")
  (constraint creepage (min 6mm))
  (constraint clearance (min 6mm)))
```

Dopo ogni modifica, eseguire il **DRC** (Design Rules Check, *Verifica* → *Verifica regole di progettazione*) finché non risulta privo di errori.

⚠ Piani di massa arretrati di 6 mm

Il riempimento automatico dei piani di massa rispetta solo la distanza della classe di rete, non la regola dei 6 mm. Per questo i piani di massa sono sagomati **geometricamente** in modo da restare ovunque a 6 mm dalla tensione di rete. Chi ridisegna i piani deve mantenere questa distanza a mano.

8.4 Dati di produzione

Se DRC e controllo visivo (vista 3D con **Alt+3**) sono corretti, esporta i dati Gerber e di foratura come descritto nel capitolo 7.

9 Montare i componenti sulla scheda

«Montare» significa: saldare i componenti sulla scheda. Si procede dai componenti piatti a quelli alti — così la scheda resta sempre stabile durante la saldatura.

9.1 Ordine di montaggio e utensili

Ordine consigliato: **R1** → **C2** → **PhotoMOS** → **pulsanti** → **zoccolo OLED J4** → **C1** → **portafusibile F1** → **varistore RV1** → **morsetti**. L'ESP si monta solo dopo essere stato flashato e testato (capitoli 10 e 14).

9.2 I componenti SMD

Il PhotoMOS è (a seconda del tipo) un piccolo componente SMD. Ecco come saldarlo correttamente:

- 1 Stagnare leggermente un pad.
- 2 Posizionare il componente con la pinzetta e saldarlo al pad stagno — controllare l'orientamento.
- 3 Saldare i pin rimanenti. Il flussante aiuta; i ponti di stagno si evitano usando poco stagno.

i Orientamento del PhotoMOS

Il pin 1 è contrassegnato (punto o angolo smussato). Il lato a bassa tensione (pin 1/2) è rivolto verso l'elettronica, il lato a tensione di rete (pin 3/4) verso l'angolo a 230 V. È l'impronta di saldatura a indicare la direzione — non tirare a indovinare, seguire la serigrafia.

9.3 I componenti a foro passante e i connettori

- **Pulsanti SW1-3:** posizionarli con precisione — dovranno trovarsi esattamente sotto gli stantuffi del pannello frontale. Premierli a filo sulla scheda, poi saldare.
- **Zoccolo OLED J4:** saldare la barra di pin femmina (1×4) in modo che stia perpendicolare. L'OLED viene poi solo *innestato*, non saldato.
- **Fusibile, varistore, morsetti:** nell'angolo a 230 V, con distanza dall'elettronica. Saldare accuratamente, senza saldature fredde.

i L'OLED si innesta, non si salda

All'OLED saldi una barra di pin (rivolta all'indietro) che si inserisce nello zoccolo J4. Il display si trova poi con un sottile cuscinetto in schiuma direttamente contro la finestrella. Resta così sostituibile e l'altezza d'ingombro è ridotta.

10 Caricare il firmware

Il «firmware» è il programma che gira sull'ESP. La prima volta viene caricato sul chip **via cavo USB**. Tutti gli aggiornamenti successivi avvengono poi via etere (capitolo 15).

10.1 Cosa serve

- l'**ESP32-C3 Super Mini** (non ancora saldato),
- un **cavo dati USB-C** — molti cavi economici possono solo caricare; con questi il chip **non viene riconosciuto**,
- un PC con **Google Chrome** o **Microsoft Edge** (metodo B) — oppure ESPHome sul PC (metodo A).

Schritt 1 - Verbinden



Collegare l'ESP32-C3 al PC tramite USB-C.

i Non devi compilare nulla

Le immagini già pronte si trovano nel progetto, in `firmware/build/`: `feeder-relais.factory.bin` per il primo flashing e `feeder-relais.ota.bin` per i successivi aggiornamenti via web. Non contengono **alcuna** credenziale Wi-Fi — la configuri dopo il flashing (capitolo 11).

10.2 Metodo A — con ESPHome

ESPHome è lo strumento con cui il firmware viene compilato e caricato. Un file `secrets.yaml` non è necessario — non vengono compilati dati Wi-Fi.

- 1 Collegare l'ESP via USB-C.
- 2 Eseguire nella cartella del progetto:

```
esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml
```
- 3 ESPHome compila, chiede la porta seriale (su Linux per es. `/dev/ttyACM0`, su Windows una `COMx`) e flasha.
- 4 Dopo il riavvio l'ESP apre il suo hotspot di configurazione → si prosegue con il capitolo 11.

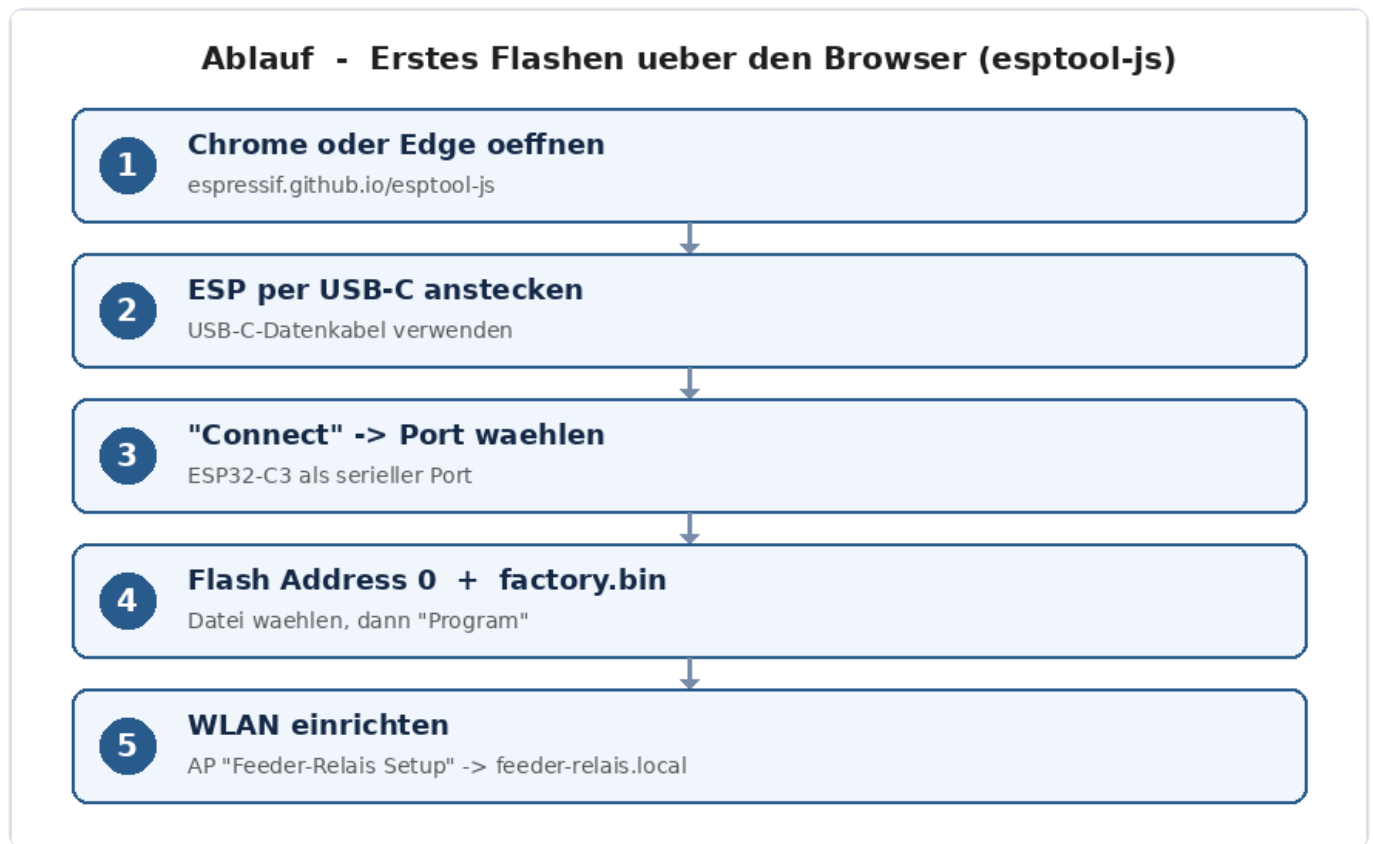
✓ Linux: «Permission denied»?

Se l'accesso a `/dev/ttyACM0` viene negato, aggiungi il tuo utente al gruppo `dialout` e accedi di nuovo:

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```


10.3 Metodo B — nel browser

Per il file già pronto `feeder-relais.factory.bin` senza alcuna installazione:



La procedura di flashing nel browser tramite il web flasher.

- 1** In Chrome/Edge aprire la pagina `https://espressif.github.io/esptool-js/`.
- 2** Collegare l'ESP tramite cavo dati USB-C.
- 3** Lasciare il baud rate a `115200`, cliccare su **Connect** e scegliere la porta seriale dell'ESP.
- 4** In **Flash Address** inserire `0`, con *Choose File* scegliere `feeder-relais.factory.bin`, quindi **Program**. Attendere finché non appare «Hard resetting...».
- 5** Proseguire con il capitolo 11.

10.4 Se il flashing si blocca

Sintomo	Causa / soluzione
L'ESP non viene riconosciuto	cavo di ricarica invece di cavo dati → provare un altro cavo USB-C, un'altra porta
Nessuna porta nel browser	usare Chrome/Edge; su Windows eventualmente i driver (CH340/CP210x)
«Connect» fallisce	Modalità boot: tenere premuto BOOT + toccare RESET + rilasciare BOOT, quindi riconnettersi
Nessun <code>...local</code> dopo	configurare prima il Wi-Fi (capitolo 11); mDNS richiede un momento

11 Configurare il Wi-Fi e usare il browser

11.1 L'hotspot di configurazione

Il firmware non porta **deliberatamente** alcuna credenziale Wi-Fi. Dopo il flashing l'ESP apre un proprio hotspot:

- 1 Sul telefono/PC collegarsi alla rete Wi-Fi «**Feeder-Relais Setup**» (password `feeder1234`).
- 2 Si apre una finestra di accesso (in alternativa richiamare `http://192.168.4.1`).
- 3 Selezionare la propria rete Wi-Fi domestica, inserire la password, salvare — l'ESP si riavvia e si connette.
- 4 Da questo momento è raggiungibile su `http://feeder-relais.local` .

i Si configura una volta, poi mai più

I dati Wi-Fi sono memorizzati sotto una chiave di memoria fissa e **sopravvivono agli aggiornamenti del firmware**. Per un reset di fabbrica, flasha l'immagine factory con «Erase all flash».

11.2 L'interfaccia web

`http://feeder-relais.local` apre un'app web mobile con cinque schede:

- **Start:** tre grandi pulsanti (avviano T1/T2/T3), conto alla rovescia in tempo reale e *Stop*.
- **Tempi:** in alto la selezione della lingua (Deutsch/English/Français), sotto i tre tempi dei timer (1-600 s), salvati in modo permanente.
- **Rete:** Wi-Fi, modalità IP DHCP/statica, server NTP, hostname, roaming Wi-Fi, riavvio (capitolo 12).
- **Stato:** versione, tempo di funzionamento, memoria libera, Wi-Fi con barra del segnale, IP/MAC, motivo del reset, stato del relè.
- **Servizio:** log in tempo reale, aggiornamento del firmware e riavvio (capitolo 15).

11.3 Il semaforo di stato e l'interfaccia JSON

Nell'intestazione si trova un **punto di stato**: verde = tutto in ordine, giallo = un timer è in corso, rosso = anomalia a riposo (per es. OLED non raggiungibile o nessun Wi-Fi). Lo stesso semaforo è mostrato sul dispositivo dal LED RGB integrato attenuato.

Per la domotica l'ESP offre un'**interfaccia JSON**. Gli endpoint principali:

Chiamata	Effetto
GET <code>/api/status</code>	tutti i valori come JSON (attivo, tempo residuo, relè, tempi, Wi-Fi ...)
POST <code>/api/trigger?button=N</code>	avvia il pulsante N (1-3) con il suo tempo
POST <code>/api/trigger?seconds=N</code>	commuta ad hoc per N secondi
POST <code>/api/stop</code>	spegne immediatamente
POST <code>/api/config?time1=A&time2=B&time3=C</code>	imposta i tempi (ciascuno 1-600 s)

i Esempio ioBroker

Impostare il tempo del pulsante 1 a 8 secondi: `POST http://feeder-relais.local/api/config?time1=8`.

12 Rete, lingua e display

12.1 Impostazioni di rete

Nella scheda **Rete** imposti:

- **Modalità IP:** DHCP (predefinita) o statica (con IP/gateway/maschera/DNS). L'IP statico viene impostato alla connessione successiva ed è attivo dopo un riavvio.
- **Server NTP:** il server orario da cui viene impostato l'orologio (predefinito `de.pool.ntp.org`).
- **Hostname:** il nome nella rete (predefinito `feeder-relais`). Viene cambiato a runtime — l'indirizzo `...local` è valido immediatamente.

12.2 Roaming Wi-Fi

L'interruttore **roaming Wi-Fi (802.11k/v)** ha senso solo se hai più access point con lo stesso SSID (mesh/UniFi) che supportano questa tecnologia. In tal caso il dispositivo può passare in modo mirato all'access point con il segnale più forte. Predefinito: disattivato. Dopo il cambio, il pulsante «Riconnetti ora» aiuta a renderlo effettivo subito.

12.3 Uso dei pulsanti e dell'OLED

Sul dispositivo i pulsanti sono etichettati: **S1 = Down/Manual**, **S2 = SET**, **S3 = UP**.

- **breve S1 / S2 / S3** → avvia il timer 1 / 2 / 3 con il tempo impostato.
- **lunga UP (S3) ≥ 1,2 s** → arresta tutti i timer, spegne.
- **lunga SET (S2) ≥ 3 s** → apre un menu informazioni (solo visualizzazione: Wi-Fi, IP, ora, sistema). S1/S3 scorrono, SET breve chiude.

L'**OLED (128 × 32)** mostra in alto la barra del Wi-Fi, l'orologio grande oppure il conto alla rovescia e lo stato (Idle/Feed); in basso la data e la memoria libera. Giorno della settimana, stato e titoli dei menu seguono la lingua impostata. Fino alla prima sincronizzazione dell'ora resta «--:--».

13 Collegare lo Shelly esterno

Cablare solo in assenza di tensione

Lo Shelly porta 230 volt. Tutti i lavori di cablaggio si eseguono **in assenza di tensione**, con la spina staccata o l'interruttore automatico disattivato — e in caso di dubbio tramite un elettricista qualificato.

13.1 Cablaggio

Lo Shelly ha quattro morsetti: **L**, **N**, **SW** (ingresso di commutazione) e **O** (uscita carico). Quattro fili corti lo collegano al morsetto della scheda **J1**:

Scheda (J1)	→ Shelly	Significato
J1.3 (L_F)	L	Fase (protetta)
J1.4 (N)	N	Neutro
J1.1 (SW_SHELLY)	SW	il nostro segnale commutato (dal PhotoMOS)
J1.2 (O_LAST)	O	carico commutato verso l'uscita

Lo Shelly viene fissato in posizione orizzontale nell'involucro (nastro biadesivo VHB o clip). I fili corti e i morsetti a vite ben serrati — non deve sporgere rame da nessuna parte.

13.2 Configurare lo Shelly (Input Mode)

Dopo la prima accensione configuri lo Shelly una tantum (tramite la sua app o interfaccia web):

- 1 Collegare lo Shelly al Wi-Fi (istruzioni dello Shelly).
- 2 Impostare **Input Mode = Switch (Follow)** — così il relè segue esattamente il segnale SW.
- 3 Fatto: da questo momento è l'ESP, tramite il PhotoMOS, a determinare per quanto tempo funziona il carico.

14 Assemblaggio e messa in servizio

14.1 Montaggio e preparazione dell'ESP

I componenti piccoli sono saldati (capitolo 9). Ora l'ESP:

- 1 Flashare l'ESP via USB e testare la connessione Wi-Fi (capitoli 10 e 11) — è più comodo *prima* di saldarlo.
- 2 Saldare l'ESP sulla scheda (barre di pin o direttamente).

14.2 Il test solo USB

✓ Tutto ciò che conta funziona senza tensione di rete

Alimenta l'ESP via USB (nessuna rete!). Verifica:

- Una pressione del pulsante avvia il conto alla rovescia sull'OLED.
- L'OLED innestato mostra orologio/stato.
- L'uscita PhotoMOS commuta: misurare con il multimetro sull'uscita del PhotoMOS (continuità, mentre il timer è in corso).

Solo quando tutto questo è corretto entra in gioco la tensione di rete.

14.3 Il primo test con tensione di rete

- 1 **Controllo visivo:** nessun ponte di saldatura, nessun corto circuito tra L/N, ovunque $\geq$ 6 mm di distanza tra 230 V e bassa tensione.
- 2 Saldare l'alimentatore, collegare lo Shelly (capitolo 13), collegare il carico.
- 3 **Chiudere l'involucro.**
- 4 Accendere tramite un **RCD/PRCD**. L'OLED mostra orologio/stato.
- 5 Configurare lo Shelly (Input Mode «Switch»), quindi un test dei pulsanti con il carico.
- 6 Impostare i tempi desiderati tramite `http://feeder-relais.local`.

Mai aperto sotto tensione

Il test con tensione di rete avviene solo a **involucro chiuso**. Per apportare modifiche, togliere sempre prima la tensione.

15 Aggiornamenti del firmware e manutenzione

15.1 Aggiornamenti via etere (OTA)

Dopo il primo flashing via USB sono disponibili due percorsi di aggiornamento via etere — la presa USB può tranquillamente essere poco accessibile una volta montato il dispositivo:

- **OTA di rete:** `esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml` aggiorna via Wi-Fi.
- **Caricamento via web:** nella scheda *Servizio* caricare `feeder-relais.ota.bin`. Il dispositivo si riavvia dopo.

i I dati Wi-Fi restano conservati

Un aggiornamento sovrascrive solo il programma, non le impostazioni memorizzate. Wi-Fi, tempi e configurazione di rete sopravvivono all'aggiornamento.

15.2 Il registro di servizio

La scheda **Servizio**, con la visualizzazione in tempo reale attivata, mostra le ultime righe di log, filtrate per livello (ERROR/WARN/INFO/DEBUG). Questo aiuta nella risoluzione dei problemi senza dover collegare l'ESP a un cavo. I log completi sono disponibili anche tramite `esphome logs firmware/timer-relais-c3.yaml`.

16 Risoluzione dei problemi

16.1 Durante il flashing e la connessione

Problema	Rimedio
L'ESP non viene riconosciuto	cavo dati invece di cavo di ricarica; provare un'altra porta USB
«Connect» fallisce	forzare la modalità boot (tenere premuto BOOT, toccare RESET, rilasciare BOOT)
<code>feeder-relais.local</code> non raggiungibile	Wi-Fi configurato nell'hotspot di setup? mDNS richiede un momento; provare direttamente l'indirizzo IP (nel menu OLED)
Manca l'hotspot di setup	il dispositivo è già connesso a un Wi-Fi; altrimenti reset di fabbrica (immagine factory con Erase Flash)

16.2 Durante il funzionamento

Problema	Rimedio
L'OLED resta scuro	Il display è innestato correttamente su J4? Verificare l'assegnazione GND/VCC/SCL/SDA
L'orologio mostra «--:--»	ancora nessun orario dal server NTP; verificare Wi-Fi e server NTP
Punto di stato rosso	OLED non raggiungibile o nessun Wi-Fi — la scheda Stato mostra i dettagli
Il carico non si commuta	Shelly su «Switch/Follow»? Verificare il cablaggio SW/O; misurare l'uscita PhotoMOS nel test solo USB
Il pulsante non si aziona	Il pulsante si trova esattamente sotto lo stantuffo? Verificare i punti di saldatura

17 Appendice: assegnazioni, file, glossario

17.1 Assegnazione dei pin e elenco delle reti

Pin ESP	Funzione	Rete
5V / G	Alimentazione	+5V / GND
3V3	Alimentazione OLED	+3V3
GPIO3 / 4 / 5	Pulsanti T1 / T2 / T3	BTN1/2/3
GPIO6	Pilotaggio PhotoMOS (tramite 330 Ω)	PMOS_DRV
GPIO7	I ² C-SDA (OLED)	SDA
GPIO8	LED RGB di stato integrato	—
GPIO9	I ² C-SCL (OLED)	SCL

Le cinque reti a 230 V (classe di rete «230V»): `L_IN`, `L_F`, `N`, `SW_SHELLY`, `O_LAST`.

17.2 File del progetto

Percorso	Contenuto
<code>kicad-v3/</code>	la scheda v3 (KiCad: schema elettrico, layout, regole) + dati di produzione
<code>box/feeder_back.scad</code>	parte posteriore dell'involucro (sorgente OpenSCAD) + STL già pronto
<code>box/Timer-Ersatzplatine-v3-BOARD.stl</code>	sagoma della scheda per la prova d'accoppiamento
<code>firmware/timer-relais-c3.yaml</code>	firmware ESPHome
<code>firmware/timer_web.h</code>	app web + interfaccia JSON
<code>firmware/net_config.h</code>	configurazione di rete (IP, NTP, hostname, roaming, lingua)
<code>firmware/build/*.bin</code>	immagini flash già pronte (factory + ota)
<code>README.md</code>	panoramica del progetto (tedesco; traduzioni in <code>docs/<lingua>/</code>)
<code>docs/handbuch/...-Handbuch.pdf</code>	questo manuale in PDF (traduzioni in <code>docs/<lingua>/</code>)

17.3 Glossario

Termine	Significato
ESP32-C3	piccolo microcontrollore con Wi-Fi — il «cervello» del dispositivo
PhotoMOS	relè a semiconduttore che separa bassa tensione e 230 V tramite la luce
Shelly	relè di commutazione Wi-Fi già pronto, con misura della potenza (esterno)
OLED	piccolo display ad alto contrasto
Gerber	formato di file standard per la produzione di schede
Footprint	l'immagine di saldatura di un componente sulla scheda
DRC	Design Rules Check — la verifica automatica delle regole in KiCad
Distanza di dispersione	il percorso lungo la superficie che la corrente può «strisciare»
OTA	«Over the Air» — aggiornamento del firmware via etere
NTP	servizio orario Internet che imposta l'orologio

17.4 Licenza e ringraziamenti

Questo manuale è distribuito con licenza **CC BY-NC-SA 4.0**. La struttura segue il regolamento documentale del progetto gemello *AskSin-Analyzer*: un indice con collegamenti diretti, regole di impaginazione fisse e il piè di pagina con il rimando al ritorno all'indice su ogni pagina.

L'autocostruzione avviene sotto la propria responsabilità. 230 volt sono pericolosi per la vita — in caso di dubbio rivolgersi a un elettricista qualificato.